

COLEGIO CAPOUILLIEZ
TECNOLOGÍA
UNDECIMO “E”
ALEXANDER GODOY

Sistema Autónomo de Control de Aforo para Zonas de Espera en Atracciones de Alto Tránsito — IRTRA Petapa

Maria Fernanda Barrios Obando
Aram Emanuel Barakat Darouj
Marcos Bobadilla Caseres

Guatemala, septiembre de 2026

ÍNDICE

Tema 1. Contexto y planteamiento del problema	2
1.1 Gestión de aforo en parques de diversiones y riesgos de sobrecarga	2
1.2 El caso de IRTRA Petapa: atracciones de alto tránsito	2
1.3 Limitaciones del conteo manual/visual	2
Tema 2. Fundamentos tecnológicos del sistema	5
2.1 Microcontroladores y el Arduino Uno R3	5
2.2 Sensores de movimiento infrarrojo (PIR)	5
2.3 Entradas digitales: push buttons	5
2.4 Pantallas LCD 16×2 y comunicación con Arduino	5
2.5 LEDs RGB y señalización por color	6
2.6 Buzzers y alertas sonoras	6
Tema 3. Diseño y arquitectura del sistema	8
3.2 Lógica de conteo: incrementos y decrementos del contador	8
3.3 Umbrales de ocupación (bajo/medio/lleño)	8
3.1 Diagrama de conexión de componentes	9
3.4 Flujo de decisiones del programa	9
Tema 4. Fundamentos de programación aplicada	12
4.1 Estructuras condicionales en el control de aforo	12
4.2 Manejo de variables de estado (contador, umbral)	12
4.3 Simulación del sistema en Tinkercad	12
Tema 5. Impacto, sostenibilidad y alineación con los ODS	14
5.1 ODS 9: innovación e infraestructura aplicada a la seguridad	14
5.2 ODS 11: comunidades y espacios públicos seguros	14
5.3 Beneficios para el personal operativo del parque	14
5.4 Beneficios para la seguridad de los visitantes	14
Referencias	16

TEMA 1

Contexto y planteamiento del problema

Tema 1. Contexto y planteamiento del problema

En las atracciones que reciben más visitantes en el parque, como los toboganes, la rueda de la fortuna y las áreas de espera de los juegos mecánicos, puede llegar a acumularse una cantidad de personas mayor a la que el espacio puede soportar de manera segura. Esto puede provocar que las filas se desordenen, que haya empujones e incluso accidentes debido al exceso de personas en una misma zona. En este apartado se explica cuál es el problema, cómo se presenta en el parque IRTRA Petapa y cuáles son las limitaciones del método de control que se utiliza actualmente.

1.1 Gestión de aforo en parques de diversiones y riesgos de sobrecarga

El aforo se refiere a la cantidad máxima de personas que puede estar en un espacio, plataforma o estructura sin poner en riesgo su seguridad. En lugares donde hay mucho movimiento de personas, como plataformas de espera, escaleras y pasarelas, superar este límite puede aumentar las posibilidades de que ocurran empujones, caídas o incluso problemas en las estructuras debido al exceso de peso.

Por esta razón, controlar el aforo es una parte importante de la seguridad en los parques de diversiones. No solo se debe revisar que las atracciones funcionen correctamente, sino también asegurarse de que no haya más personas de las permitidas en determinadas áreas. De esta manera, se pueden prevenir problemas antes de que ocurra algún accidente.

1.2 El caso de IRTRA Petapa: atracciones de alto tránsito

El Parque de Diversiones Mundo Petapa, inaugurado en 1976 y ubicado en la Avenida Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, es uno de los lugares recreativos más visitados del país. El parque tiene capacidad para recibir aproximadamente 12,500 personas al mismo tiempo (Prensa Libre, 2026).

Debido a la gran cantidad de visitantes que recibe, especialmente en las horas de mayor afluencia, algunas áreas como los toboganes, la rueda de la fortuna y las zonas de espera de los juegos mecánicos pueden concentrar a muchas personas. Por eso, es importante contar con un sistema que permita controlar el aforo de manera constante y confiable.

1.3 Limitaciones del conteo manual/visual

Actualmente, el control del aforo en estas áreas puede depender del conteo visual realizado por el operador. Aunque este método puede funcionar en ciertas situaciones, tiene la desventaja de que depende completamente de la atención y precisión de una persona. Además, no genera una alerta automática cuando se llega al límite permitido.

La propia institución ha mostrado anteriormente la necesidad de utilizar sistemas que ayuden a controlar la cantidad de personas. Durante la reapertura de sus parques después de las restricciones de bioseguridad, IRTRA estableció un aforo máximo del 40 % de la capacidad instalada y tuvo que utilizar contadores de personas para registrar las entradas y salidas (Prensa Libre, 2020).

Esto demuestra que un conteo solamente visual puede quedarse corto cuando se necesita mayor precisión y una respuesta rápida. Por eso, resulta útil incorporar un sistema electrónico que pueda realizar esta tarea de manera automática.

TEMA 2

Fundamentos tecnológicos del sistema

Tema 2. Fundamentos tecnológicos del sistema

El sistema propuesto utiliza diferentes componentes electrónicos que trabajan en conjunto. Entre ellos se encuentran un microcontrolador, un sensor de movimiento, un pulsador, una pantalla, un indicador luminoso de color y un indicador sonoro. Cada componente tiene una función específica dentro del sistema de control de aforo.

2.1 Microcontroladores y el Arduino Uno R3

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo que utiliza el microcontrolador ATmega328. Funciona a una frecuencia de 16 MHz y con un voltaje de 5 V. Cuenta con 14 pines digitales de entrada y salida, seis de ellos con capacidad para utilizar PWM, además de seis entradas analógicas. También tiene 32 KB de memoria flash, 2 KB de SRAM y 1 KB de memoria EEPROM, y puede recibir alimentación mediante USB o una fuente externa (SuperDroid Robots, s.f.).

Por sus características, el Arduino Uno R3 es una buena opción para este proyecto, ya que permite recibir información de sensores y controlar al mismo tiempo diferentes componentes, como luces, botones, pantallas y sonidos.

2.2 Sensores de movimiento infrarrojo (PIR)

El sensor PIR (Passive Infrared) es un dispositivo que puede detectar el movimiento de personas u otros objetos a partir del calor que emiten. Su funcionamiento se basa en un sensor piroeléctrico que detecta cambios en la radiación infrarroja del ambiente.

Cuando una persona pasa frente al sensor, se produce un cambio en la radiación que recibe. El circuito interno, basado en el integrado BISS0001, interpreta este cambio y genera una señal digital que puede ser recibida por el Arduino (CircuitDigest, 2015).

En nuestro proyecto, cada cambio detectado por el sensor se utiliza para representar el ingreso de una persona a la zona de espera.

2.3 Entradas digitales: push buttons

Un push button o pulsador es un componente que permite abrir o cerrar un circuito mientras se presiona. Para utilizarlo correctamente como una entrada digital del Arduino, es necesario contar con una resistencia de pull-up o pull-down. Esta resistencia ayuda a mantener un nivel lógico definido cuando el botón no está siendo presionado y evita lecturas incorrectas (Llamas, s.f.).

En este proyecto, el operador utiliza el push button para indicar que un grupo de personas salió de la zona de espera. De esta manera, el sistema puede disminuir la cantidad registrada en el contador.

2.4 Pantallas LCD 16×2 y comunicación con Arduino

La pantalla LCD 16×2 permite mostrar 16 caracteres en cada una de sus dos filas. Los caracteres se forman utilizando una matriz de puntos de 5×8 píxeles. Este tipo de pantalla normalmente utiliza el controlador

Hitachi HD44780, por lo que puede ser controlada desde Arduino mediante la librería LiquidCrystal (MakerGuides, s.f.-a).

En nuestro sistema, la pantalla sirve para mostrar información importante, como la cantidad de personas que se encuentran actualmente en el área, el máximo permitido y el estado de la zona. Esto permite que el operador pueda conocer rápidamente cómo se encuentra el aforo.

2.5 LEDs RGB y señalización por color

Un LED RGB combina tres diodos de luz: uno rojo, uno verde y uno azul. Al combinar estos colores en diferentes proporciones se pueden obtener distintos colores. Dependiendo de su construcción, puede ser de cátodo común o de ánodo común, según la forma en que estén conectadas las terminales de los tres diodos (SunFounder, s.f.).

En el proyecto, el LED RGB cambia de color dependiendo de la cantidad de personas registradas. De esta forma, funciona como una señal visual rápida que permite saber el estado del área sin tener que revisar constantemente la pantalla.

2.6 Buzzers y alertas sonoras

El buzzer o zumbador piezoeléctrico es un componente que produce sonido utilizando el efecto piezoeléctrico. Al recibir una señal eléctrica, una pieza interna vibra y genera ondas sonoras que podemos escuchar.

Existen buzzers activos, que producen un sonido fijo cuando reciben alimentación, y buzzers pasivos, que necesitan una señal externa para producir diferentes sonidos (MakerGuides, s.f.-b).

En este proyecto, el buzzer se activa una sola vez cuando el aforo llega al límite máximo. Su función es servir como una alerta adicional para que el personal encargado pueda darse cuenta de que el área ya llegó a su capacidad.

TEMA 3

Diseño y arquitectura del sistema

Tema 3. Diseño y arquitectura del sistema

El sistema fue diseñado para que sus componentes principales —Arduino Uno, sensor PIR, push button, pantalla LCD, LED RGB, LED indicador y buzzer— tengan una función durante el funcionamiento del prototipo. La idea es que todos trabajen en conjunto y no que alguno se utilice solamente en una situación específica.

El diagrama general de conexiones y el diagrama de flujo del programa se presentan en las páginas siguientes en formato horizontal, para que sea más fácil observar las conexiones, tablas y decisiones que forman parte del sistema.

3.2 Lógica de conteo: incrementos y decrementos del contador

El programa utiliza una variable entera llamada `aforoActual`, que representa la cantidad de personas que se encuentran dentro de la zona de espera en un momento determinado.

Cada vez que el sensor PIR detecta un nuevo ingreso, el programa aumenta el valor de esta variable en uno. Por otro lado, cuando el operador presiona el push button para indicar que un grupo salió, el programa resta de la variable la cantidad correspondiente.

De esta forma, el valor de `aforoActual` se va actualizando constantemente sin que sea necesario que una persona esté contando manualmente durante todo el tiempo.

Para simplificar la simulación, se considera que cada detección del sensor PIR representa el ingreso de una sola persona. Sin embargo, es importante mencionar que el sensor por sí solo no puede saber si pasó una persona o varias al mismo tiempo. Esta es una de las limitaciones que se toman en cuenta dentro de la simulación.

3.3 Umbrales de ocupación (bajo/medio/lleño)

Para que el número de personas registrado sea más fácil de interpretar, el programa compara el valor de `aforoActual` con el aforo máximo permitido y divide la ocupación en tres niveles.

Cuando la cantidad de personas está por debajo de aproximadamente el 60 % del límite, el sistema se encuentra en un nivel bajo y el LED RGB se muestra en color verde. Cuando está entre el 60 % y el 90 %, pasa a un nivel medio y el LED cambia a amarillo, indicando que el área se está acercando a su capacidad máxima.

Finalmente, cuando se alcanza o supera el límite establecido, el sistema entra en nivel lleño. En este caso, el LED cambia a rojo y el buzzer emite una alerta sonora una sola vez.

Estos tres niveles también aparecen en la pantalla LCD mediante mensajes que indican si el área está disponible, cerca del límite o llena.

3.1 Diagrama de conexión de componentes

Conexión de cada componente con el Arduino Uno R3 y el rol que cumple dentro del sistema autónomo de control de aforo.

Componente	Pin del componente	Pin de Arduino Uno	Función en el sistema
Sensor PIR	OUT	Pin digital 2 (entrada, interrupción)	Detecta cada ingreso a la zona de espera y suma una unidad al contador.
Push button	Señal (con resistencia pull-down)	Pin digital 3 (entrada)	El operador lo presiona para registrar la salida de un grupo de personas.
Pantalla LCD 16×2	RS, E, D4–D7	Pines digitales 4, 5, 6, 7, 8, 9	Muestra el aforo actual, el máximo permitido y el mensaje de estado.
LED RGB	R, G, B (cátodo común)	Pines PWM 10, 11, 12	Cambia de color según el nivel de ocupación (verde, amarillo, rojo).
LED indicador	Ánodo (con resistencia limitadora)	Pin digital 13	Permanece encendido para indicar que el sistema está operando.
Buzzer	Señal (+)	Pin digital A0 (modo digital)	Emite una alerta sonora al alcanzar el aforo máximo.

3.4 Flujo de decisiones del programa

Descripción paso a paso, la lógica de decisiones que ejecuta el programa dentro de su bucle principal (loop), desde la lectura de los sensores hasta la actualización de las salidas del sistema.

Paso	Decisión / acción	Descripción del flujo
1	Inicio	El sistema arranca, inicializa la pantalla LCD y enciende el LED indicador de encendido.
2	Lectura de sensores	El programa revisa continuamente el estado del sensor PIR y del push button.
3	¿Detección del PIR?	Si el PIR detecta un ingreso → $\text{aforoActual} = \text{aforoActual} + 1$. Si no, continúa al siguiente paso.
4	¿Pulsación del push button?	Si el operador presiona el botón → $\text{aforoActual} = \text{aforoActual} - \text{cantidad indicada}$. Si no, continúa.

Paso	Decisión / acción	Descripción del flujo
5	Evaluación de umbral	El programa compara aforoActual contra el aforo máximo y determina el nivel: bajo, medio o lleno.
6	Actualización de salidas	Se actualiza el color del LED RGB y el mensaje de la pantalla LCD según el nivel obtenido.
7	¿Aforo máximo alcanzado?	Si $\text{aforoActual} \geq \text{aforo máximo}$ → se activa el buzzer una sola vez. Si no, el buzzer permanece apagado.
8	Repetición	El programa regresa al paso 2 y repite el ciclo de forma continua (bucle principal).

TEMA 4

Fundamentos de programación aplicada

Tema 4. Fundamentos de programación aplicada

El funcionamiento automático del sistema depende de la programación realizada en el Arduino. En este apartado se explican las principales estructuras y variables utilizadas, además del programa empleado para comprobar el funcionamiento del sistema antes de construirlo físicamente.

4.1 Estructuras condicionales en el control de aforo

El programa utiliza estructuras condicionales `if / else if / else` para decidir qué debe hacer el sistema dependiendo de la cantidad de personas registradas.

Estas condiciones permiten determinar qué color debe mostrar el LED RGB, qué mensaje debe aparecer en la pantalla LCD y si es necesario activar el buzzer.

Primero, el programa revisa si se alcanzó el límite máximo. Después comprueba si el aforo se encuentra dentro del nivel medio y, si ninguna de estas condiciones se cumple, considera que el nivel de ocupación es bajo.

Gracias a esta estructura, el sistema puede reaccionar rápidamente cada vez que cambia la cantidad de personas registrada.

4.2 Manejo de variables de estado (contador, umbral)

Además de la variable `aforoActual`, el programa utiliza otras variables para guardar información importante, como el aforo máximo permitido y el nivel de ocupación actual, que puede ser bajo, medio o lleno.

Separar estas variables de la parte encargada de leer los sensores hace que el programa sea más ordenado y fácil de controlar. También permite utilizar la misma información en diferentes partes del programa, por ejemplo, para cambiar el color del LED y actualizar el mensaje de la pantalla LCD.

4.3 Simulación del sistema en Tinkercad

Antes de construir el circuito físicamente, el equipo realizó una simulación del sistema en Tinkercad. Esta plataforma permite crear circuitos virtuales utilizando Arduino y diferentes componentes electrónicos, además de ejecutar el código para comprobar su funcionamiento.

En nuestra simulación, los ingresos de personas se representan activando manualmente el sensor PIR virtual, mientras que las salidas se representan presionando el push button.

Esto permitió comprobar que el contador aumentara y disminuyera correctamente, además de verificar los cambios de color del LED RGB y los mensajes mostrados en la pantalla LCD. De esta manera, fue posible detectar y corregir posibles errores antes de realizar el montaje físico.

TEMA 5

Impacto, sostenibilidad y alineación con los ODS

Tema 5. Impacto, sostenibilidad y alineación con los ODS

El proyecto no busca solamente solucionar un problema relacionado con el control de personas dentro del parque IRTRA Petapa. También está relacionado con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, principalmente los que promueven la innovación, el desarrollo de infraestructura y la creación de espacios más seguros.

5.1 ODS 9: innovación e infraestructura aplicada a la seguridad

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 está relacionado con la industria, la innovación y la infraestructura. Entre sus metas se encuentra promover infraestructuras de calidad, confiables, sostenibles y resistentes, tomando en cuenta el bienestar de las personas (Alison, s.f.).

Nuestro proyecto se relaciona con este objetivo porque utiliza tecnología accesible y de bajo costo para automatizar una tarea que normalmente depende de la observación de una persona. De esta manera, se aplica la innovación tecnológica a un problema de seguridad dentro de un espacio recreativo.

5.2 ODS 11: comunidades y espacios públicos seguros

El ODS 11 busca que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], s.f.). Esto también incluye mejorar la seguridad y organización de los espacios públicos que reciben una gran cantidad de personas.

En este sentido, nuestro sistema puede contribuir a este objetivo al ayudar a controlar la cantidad de personas que se encuentran en las zonas de espera de las atracciones. Esto permite reducir el riesgo de que se supere la capacidad establecida y ayuda a mantener un espacio más organizado y seguro para los visitantes (Economipedia, 2020).

5.3 Beneficios para el personal operativo del parque

Para el personal del parque, uno de los principales beneficios sería reducir la necesidad de estar contando visualmente a las personas durante todo el tiempo, especialmente en los momentos en que hay mayor cantidad de visitantes.

Además, la pantalla LCD proporciona información actualizada sobre el estado del aforo, mientras que el buzzer funciona como una alerta adicional cuando se alcanza el límite máximo. Esto permite que el operador tenga otro medio para darse cuenta de que el área llegó a su capacidad.

5.4 Beneficios para la seguridad de los visitantes

Para los visitantes, el sistema proporciona una señal visual sencilla mediante el LED RGB. El color permite identificar rápidamente si el área todavía tiene espacio disponible, si está cerca de su límite o si ya está llena.

Esto puede ayudar a mantener un mejor orden en las zonas de espera y disminuir la posibilidad de que se concentren demasiadas personas en un mismo espacio. De esta manera, el sistema busca reducir riesgos

relacionados con empujones, caídas o sobrecarga de las áreas de espera, contribuyendo a que la experiencia de los visitantes sea más segura y organizada.

Referencias

- Alison. (s.f.). ¿Cuál es el ODS 9 de la ONU? Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de <https://alison.com/es/etiquetar/ods-9-industria-innovacion-e-infraestructura>
- CircuitDigest. (2015, 22 de mayo). PIR sensor based motion detector/sensor circuit. Recuperado de <https://circuitdigest.com/electronic-circuits/pir-sensor-based-motion-detector-sensor-circuit>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (s.f.). Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Plataforma Urbana. Recuperado de <https://plataformaurbana.cepal.org/es/ods/11-ciudades-y-comunidades-sostenibles>
- Economipedia. (2020). Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles (ODS). Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/objetivo-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles-ods.html>
- Llamas, L. (s.f.). Leer un pulsador con Arduino. Recuperado de <https://www.luisllamas.es/leer-un-pulsador-con-arduino/>
- MakerGuides. (s.f.-a). Cómo usar una pantalla LCD de 16x2 caracteres con Arduino. Recuperado de <https://www.makerguides.com/es/character-lcd-arduino-tutorial-es/>
- MakerGuides. (s.f.-b). Zumbadores piezo activos y pasivos con Arduino. Recuperado de <https://www.makerguides.com/es/active-and-passive-piezo-buzzers-with-arduino-es/>
- Prensa Libre. (2020, 4 de diciembre). Irtra da a conocer el proceso de reapertura de sus parques. Recuperado de <https://www.prensalibre.com/?p=7433821>
- Prensa Libre. (2026). Irtra Mundo Petapa celebra 50 años como un referente recreativo y turístico en Guatemala. Recuperado de <https://www.prensalibre.com/?p=25181396>
- SunFounder. (s.f.). LED RGB. Recuperado de https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/es/latest/components/component_rgb_led.html
- SuperDroid Robots. (s.f.). Arduino Uno R3. Recuperado de <https://www.superdroidrobots.com/store/product=1293>